Otimização

3.2.2 Pesquisa em grelha (*grid search*)

José Firmino Aguilar Madeira

Aleatório ou sistemático?

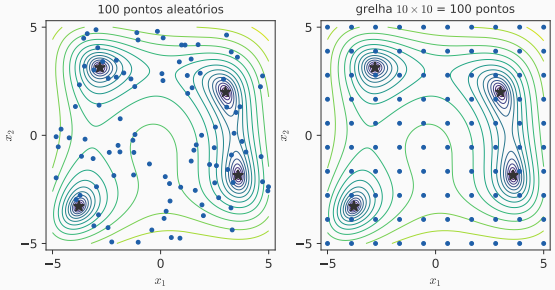
No 3.2.1 espalhámos pontos ao acaso. E se quisermos cobrir o domínio de forma sistemática?

Pesquisa em grelha: m valores por variável,

$$x_i^{(1)}, \ldots, x_i^{(m)} \quad \text{em } [a_i, b_i],$$

e avaliar f em todas as combinações:
m^n avaliações.

Himmelblau em $[-5, 5]^2$, o mesmo orçamento: 100 pontos.



Aleatório ou sistemático?

No 3.2.1 espalhámos pontos ao acaso. E se quisermos cobrir o domínio de forma sistemática?

Pesquisa em grelha: m valores por variável,

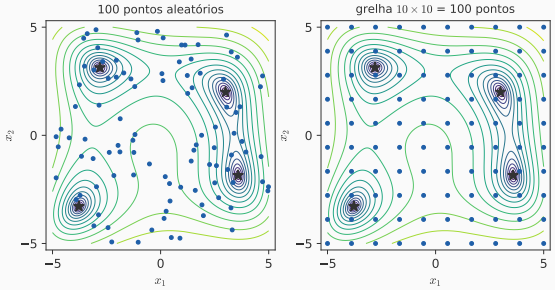
$$x_i^{(1)}, \ldots, x_i^{(m)} \quad \text{em } [a_i, b_i],$$

e avaliar f em todas as combinações:

m^n avaliações.

Himmelblau em $[-5, 5]^2$, o mesmo orçamento: 100 pontos.

Qual preferimos?



Aleatório ou sistemático?

No 3.2.1 espalhámos pontos ao acaso. E se quisermos cobrir o domínio de forma sistemática?

Pesquisa em grelha: m valores por variável,

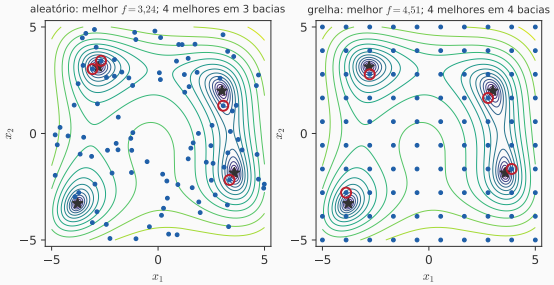
$$x_i^{(1)}, \ldots, x_i^{(m)} \quad \text{em } [a_i, b_i],$$

e avaliar f em todas as combinações:

m^n avaliações.

Himmelblau em $[-5, 5]^2$, o mesmo orçamento: 100 pontos.

Qual preferimos?



Grelha: reprodutível, cobertura regular; os 4 melhores nós estão nas 4 bacias. **Aleatório**: melhor f em 30 corridas, mediana [Q1; Q3]: 2,48 [1,43; 3,47] (grelha: 4,51), mas os 4 melhores pontos ficam em 2–3 bacias (nunca nas 4). Não há resposta universal — neste problema, com este orçamento.

O preço da grelha

m^n avaliações

$m = 10$	$n = 2$	$n = 5$	$n = 10$
avaliações	100	10^5	10^{10}

A maldição da dimensão, outra vez: com $N = m^n$ pontos, o espaçamento é

$$h = \frac{b-a}{m-1} \sim N^{-1/n},$$

a mesma lei da pesquisa aleatória (3.2.1).

- **Refinar não é gradual**: passar de $m = 10$ para $m = 11$ em 10D custa mais $1{,}6 \cdot 10^{10}$ avaliações. Na pesquisa aleatória acrescentam-se pontos um a um.
- **Garantia**: com f contínua num domínio limitado, o melhor valor da grelha aproxima o valor mínimo global, $f_{\text{grelha}} \to f^*$, quando a grelha refina. Se f é L-Lipschitz (R) num domínio retangular coberto pela grelha, $f_{\text{grelha}} - f^* \leq L \frac{\sqrt{n}}{2} h$.
- O Box (3.2.4) pode ser visto como uma grelha *local* com $m = 2$ por variável, à volta do ponto atual: 2^n vértices.

Para que é realmente útil?

Não para encontrar o mínimo com precisão, mas para

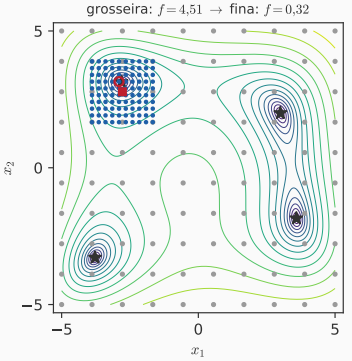
explorar → identificar regiões promissoras → inicializar

- **Visualizar**: as curvas de nível destas aulas vêm de f numa grelha.
- **Grosseira → fina**: grelha grosseira, melhor região, grelha mais fina só aí. No Himmelblau: $f = 4{,}51$ na 10×10; mais 100 avaliações à volta do melhor nó dão $f = 0{,}32$.
- **Inicializar** um método local (página seguinte).

Em MATLAB:

```
[X1, X2] = meshgrid(linspace(a1,b1,m), ...
                    linspace(a2,b2,m));
F = arrayfun(@(u,v) f([u v]), X1, X2);
[fmin, i] = min(F(:));  x = [X1(i) X2(i)];
```

`meshgrid` é a função que constrói a grelha; o método é a *pesquisa em grelha* (*grid search*).

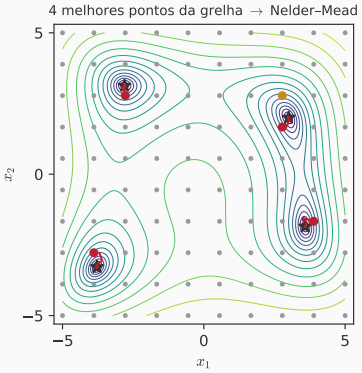


Cinzento: a grelha 10×10; azul: a grelha fina à volta do melhor nó.

Global grosseiro → local fino

1. Grelha 10×10 no Himmelblau: 100 avaliações.
2. Selecionar os 4 melhores nós: $f = 4{,}51$; $4{,}70$; $6{,}15$; $11{,}88$ — um em cada bacia.
3. Nelder–Mead (3.2.3) a partir de cada um: $n_f = 89$, 94, 94, 87.

Resultado: os 4 mínimos globais, todos com $f < 10^{-11}$, em 464 avaliações no total.



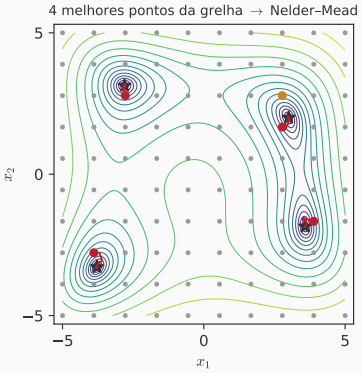
Vermelho: o melhor vértice do Nelder–Mead (paragem padrão: tolerâncias 10^{-6} em $\mathbf{x}$ e f) a partir dos 4 melhores nós (o 5.º, a laranja).

Global grosseiro → local fino

1. Grelha 10×10 no Himmelblau: 100 avaliações.
2. Selecionar os 4 melhores nós: $f = 4{,}51;\ 4{,}70;\ 6{,}15;\ 11{,}88$ — um em cada bacia.
3. Nelder–Mead (3.2.3) a partir de cada um: $n_f = 89,\ 94,\ 94,\ 87$.

Resultado: os 4 mínimos globais, todos com $f < 10^{-11}$, em 464 avaliações no total.

Mas o 5.º melhor nó leva outra vez a $(3; 2)$: mais 95 avaliações para um mínimo já encontrado. Escolher bons pontos iniciais, *distintos*, é um problema em si — volta no GLODS (5.1).



Vermelho: o melhor vértice do Nelder–Mead (paragem padrão: tolerâncias 10^{-6} em $\mathbf{x}$ e f) a partir dos 4 melhores nós (o 5.º, a laranja).

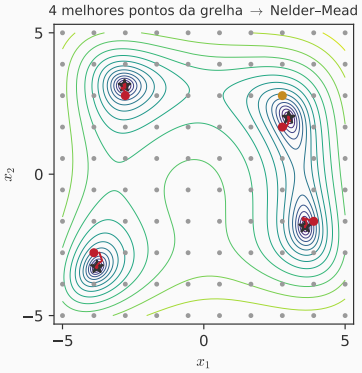
Global grosseiro → local fino

1. Grelha 10×10 no Himmelblau: 100 avaliações.
2. Selecionar os 4 melhores nós: $f = 4{,}51;\ 4{,}70;\ 6{,}15;\ 11{,}88$ — um em cada bacia.
3. Nelder–Mead (3.2.3) a partir de cada um: $n_f = 89,\ 94,\ 94,\ 87$.

Resultado: os 4 mínimos globais, todos com $f < 10^{-11}$, em 464 avaliações no total.

Mas o 5.º melhor nó leva outra vez a $(3; 2)$: mais 95 avaliações para um mínimo já encontrado. Escolher bons pontos iniciais, *distintos*, é um problema em si — volta no GLODS (5.1).

exploração global grosseira + refinamento local



Vermelho: o melhor vértice do Nelder–Mead (paragem padrão: tolerâncias 10^{-6} em $\mathbf{x}$ e f) a partir dos 4 melhores nós (o 5.º, a laranja).

O QUE DEVE FICAR — 3.2.2

1. Pesquisa em grelha: m valores por variável, todas as combinações: m^n avaliações; determinística e reprodutível.
2. Cobre o domínio com regularidade, mas sofre da dimensão como a aleatória (espaçamento $\sim N^{-1/n}$), e refinar não é gradual.
3. Com f contínua, o melhor valor da grelha aproxima o valor mínimo global, $f_{\text{grelha}} \to f^*$, quando a grelha refina — à custa de m^n.
4. Não é um concorrente dos métodos locais: serve para visualizar, explorar e inicializar.
5. Global grosseiro + local fino: grelha $\to$ melhores pontos $\to$ método local — uma ideia que volta no 5.1.

A seguir (3.2.3): a grelha encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa. Podemos fazer os próprios pontos avaliados moverem-se para onde f parece melhorar? — o simplex de Nelder–Mead.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 1.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2, pesquisa exaustiva.

Recursos

- MATLAB: `meshgrid`, `arrayfun`, `min` (grelha no próprio deck; sem função da UC).